

TP 2 — Série de Fourier, forme complexe

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP2.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...) correspondant à celui utilisé ici. Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille. Contrairement au TP1, ce notebook ne contient pas d'emplacement de réponse : les calculs et justifications demandés se font sur papier, à rendre à la fin de la séance.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP2.ipynb` dans Jupyter.
 2. Exécuter la première cellule (import des fonctions fournies, dans `tp2_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
 3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.
-

A Forme complexe

Contexte

Les séries de Fourier du TP1 s'écrivaient avec des sinus et cosinus. Cette section fait le lien avec l'écriture complexe $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$, et vérifie sur un exemple que les deux écritures portent la même information.

A1. Exécuter la cellule de rappel sur les nombres complexes en Python. Vérifier qu'un réel s'écrit bien comme un complexe de partie imaginaire nulle ($2 + 0j$). Calculer $e^{j\theta}$ pour $\theta = 2k\pi$, $(2k+1)\pi$, $\pi/2$ et $\pi/3$: les valeurs obtenues correspondent-elles à ce que vous attendiez ?

A2. Sur papier. Le signal carré $k(t)$ a pour coefficients réels $a_n = 0$ et $b_n = 4/(n\pi)$ si n impair, 0 sinon. En utilisant $c_0 = a_0$, $c_n = (a_n - jb_n)/2$ pour $n > 0$, $c_{-n} = \overline{c_n}$, exprimer c_n pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

A3. Exécuter la cellule qui calcule numériquement les c_n du carré (`to_complex_coeffs`). Comparer à votre calcul précédent. Les c_n sont-ils réels, imaginaires purs, ou ni l'un ni l'autre ? Pourquoi ?

Fonction `plot_spectrum_complex`

`plot_spectrum_complex(c, freq=False, T=None)` trace $|c_n|$ en fonction du rang n (spectre bilatéral, n positif et négatif). Avec `freq=True` et T fourni, l'axe des abscisses devient la fréquence n/T au lieu du rang.

A4. Tracer le spectre bilatéral du carré. Comment décroît $|c_n|$ avec n ?

A5. Retracer le spectre avec `freq=True`. Qu'est-ce qui change sur l'axe des abscisses ? Le spectre bilatéral (en n , ou en n/T) contient-il plus d'information que le spectre unilatéral du TP1, ou seulement la même information présentée autrement ?

A6. Reconstruire le carré en ne gardant que les c_n d'indice $n \geq 0$ (on retire tous les coefficients négatifs). Comparer au signal original ainsi qu'à la reconstruction complète (symétrique). Que devient la partie imaginaire ?

B Décalage temporel

Objectif

Retrouver, sur un exemple, la propriété de décalage temporel : que devient le spectre d'un signal quand on le décale dans le temps ?

B1. Exécuter la cellule qui affiche $f(t)$ (le signal carré) puis $g(t) = f(t + \varphi)$. Quel est le lien entre les deux tracés ?

B2. Quelles valeurs de φ rend f et g identiques (sur toute la droite réelle), et pourquoi ?

- B3. Sur papier.** Soit f une fonction T -périodique de coefficients complexes (c_n) . On pose $g(t) = f(t + \varphi)$. Exprimer les coefficients complexes (d_n) de g en fonction de (c_n) .
- B4.** Exécuter la cellule qui calcule numériquement les coefficients de f et de g , et les comparer. Vérifier l'accord avec la formule théorique trouver.
- B5.** Tracer les spectres bilatéraux de f et de g . Que remarquez-vous ?

C Superposition d'un signal et de son décalage

Contexte

On considère une tension T -périodique qui ne prend que N valeurs distinctes $v_0, \dots, v_{N-1}$, chacune maintenue pendant une durée T/N : un signal en escalier à pas régulier, sans lien de symétrie particulier entre les paliers. On le note $f(t)$.

Fonction `make_levels`

`make_levels(N, T, A)` construit $f : N$ paliers de largeur T/N , de hauteurs tirées indépendamment dans $[-A, A]$.

- C1.** Afficher ce signal pour $N = 4$. Ses coefficients complexes sont-ils, a priori, réels, imaginaires purs, ou quelconques ? Pourquoi ?
- C2.** On pose $h(t) = f(t) + f(t + T/2)$. Afficher h . Quelle est sa période apparente ?
- C3. Sur papier.** Exprimer $c_n[h]$ en fonction de $c_n[f]$. Pour quels rangs n ce coefficient est-il nécessairement nul, quelle que soit f ? Est-ce cohérent avec la période observée en C2 ?
- C4.** Calculer numériquement $c_n[f]$ et $c_n[h]$. Les rangs impairs s'annulent-ils effectivement ?
- C5.** Tracer les spectres bilatéraux de f et de h . Conclure.
- C6.** Recommencer l'opération sur h , avec un décalage égal à la moitié de sa période apparente ($T/4$). Calculer $h_2(t) = h(t) + h(t + T/4)$, tracer son spectre et son signal temporel. Que devient h_2 ?
- C7.** Plus généralement, que suggère cette construction sur ce qu'on peut obtenir d'un signal en l'additionnant seulement à des versions décalées de lui-même ?
- C8. Bonus (facultatif).** Démontrer le résultat de C6 : exprimer $c_n[h_2]$ en fonction de $c_n[f]$, et montrer que seuls les rangs multiples de 4 peuvent être non nuls. Pourquoi ce résultat entraîne-t-il, pour ce signal f à $N = 4$ paliers, que h_2 est constant ?